

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка»
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та
робототехніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з дисципліни: «Теорія алгоритмів»

на тему:

«Введення в теорію алгоритмів. Поняття алгоритму»

Варіант 25

Виконавля:

студентка групи 204-ТН

Чулковська Олександра

Перевірив: Гайтан Олена Миколаївна

Полтава – 2026

Лабораторна робота №1

Тема: Введення в теорію алгоритмів. Поняття алгоритму.

Варіант 25

Тема задачі: Знайти довжину кола та площу круга заданого радіуса R .
Словесна постановка задачі

Необхідно розробити алгоритм для визначення довжини кола та площі круга за відомим радіусом R .

Вхідною фізичною величиною є **радіус R** . Радіус характеризує відстань від центра круга до будь-якої точки його кола. Радіус є дійсним числом і повинен бути більшим за нуль.

Одиниця вимірювання радіуса залежить від введених користувачем даних. Наприклад, якщо радіус задано в сантиметрах, то довжина кола буде вимірюватися в сантиметрах, а площа круга — у квадратних сантиметрах. Для розв'язання задачі використовуються математичні формули довжини кола та площі круга.

Обмеженням задачі є умова:

$$R > 0.$$

Якщо радіус не є додатним числом, задача в заданій постановці не має фізичного змісту.

Результатом роботи алгоритму є два значення:

- L — довжина кола;
- S — площа круга.

Математична модель

Для визначення довжини кола використовується формула:

$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$

де:

- L — довжина кола;
- R — радіус;
- π — математична стала.

Для визначення площі круга використовується формула:

$$S = \pi \cdot R^2$$

де:

- S — площа круга;
- R — радіус;
- π — число Пі.

Отже, математична модель задачі має вигляд:

$$L = 2\pi R$$

$$S = \pi R^2$$

Умова допустимих вхідних даних:

$$R > 0.$$

Алгоритм розв'язання задачі

Для розв'язання задачі використовується **лінійний алгоритм**, оскільки всі дії виконуються послідовно та не містять розгалужень або циклів.

Алгоритм складається з таких етапів:

1. Початок роботи програми.
2. Введення значення радіуса **R**.
3. Обчислення довжини кола за формулою:
$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$
4. Обчислення площі круга за формулою:
$$S = \pi \cdot R^2$$
5. Виведення значення довжини кола **L**.
6. Виведення значення площі круга **S**.
7. Завершення роботи алгоритму.

Для реалізації алгоритму можна використати будь-яку мову програмування, оскільки методичка не обмежує вибір мови програмування.

```
#include <iostream>    // Бібліотека для введення та виведення даних
```

```
using namespace std;    // Дозволяє використовувати cout і cin без std::
```

```
int main()
{
    // Оголошення змінних
    float R;        // Радіус круга
    double L;        // Довжина кола
    double S;        // Площа круга

    // Стала  $\pi$  (число Пі)
    const double PI = 3.141592653589793;

    // Введення радіуса
    cout << "Введіть радіус R: ";
    cin >> R;

    // Обчислення довжини кола
    // Формула:  $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ 
    L = 2 * PI * R;

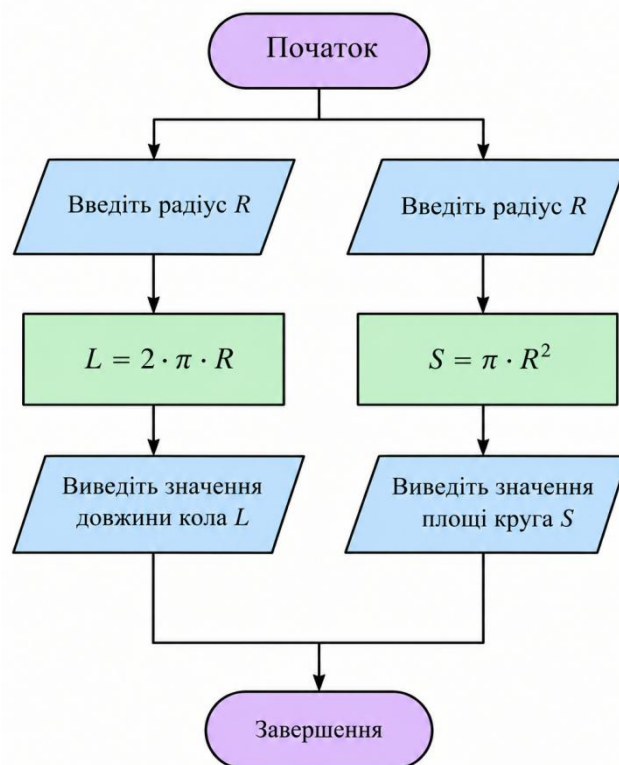
    // Обчислення площі круга
    // Формула:  $S = \pi \cdot R^2$ 
    S = PI * R * R;

    // Виведення результатів
    cout << "Довжина кола L = " << L << endl;
    cout << "Площа круга S = " << S << endl;
}
```

```
return 0;    // Завершення роботи програми
```

```
1  #include <iostream>    // Бібліотека для введення та виведення даних
2
3  using namespace std;    // Дозволяє використовувати cout і cin без std::
4
5  int main()
6  {
7      // Оголошення змінних
8      float R;            // Радіус круга
9      double L;           // Довжина кола
10     double S;           // Площа круга
11
12     // Стала π (число Pi)
13     const double PI = 3.141592653589793;
14
15     // Введення радіуса
16     cout << "Введіть радіус R: ";
17     cin >> R;
18
19     // Обчислення довжини кола
20     // Формула: L = 2 * π * R
21     L = 2 * PI * R;
22
23     // Обчислення площі круга
24     // Формула: S = π * R²
25     S = PI * R * R;
26
27     // Виведення результатів
28     cout << "Довжина кола L = " << L << endl;
29     cout << "Площа круга S = " << S << endl;
30
31     return 0;           // Завершення роботи програми
32 }
```

Блок-схема алгоритму



Специфікація алгоритму

Назва	Позначення	Тип	Опис
Радіус	R	double	Вхідне значення радіуса круга
Число Пі	π	const double	Математична стала, $\pi \approx 3,14159$
Довжина кола	L	double	Результат обчислення довжини кола
Площа круга	S	double	Результат обчислення площі круга

Вхідні дані:

R — радіус круга, $R > 0$.

Вихідні дані:

L — довжина кола;

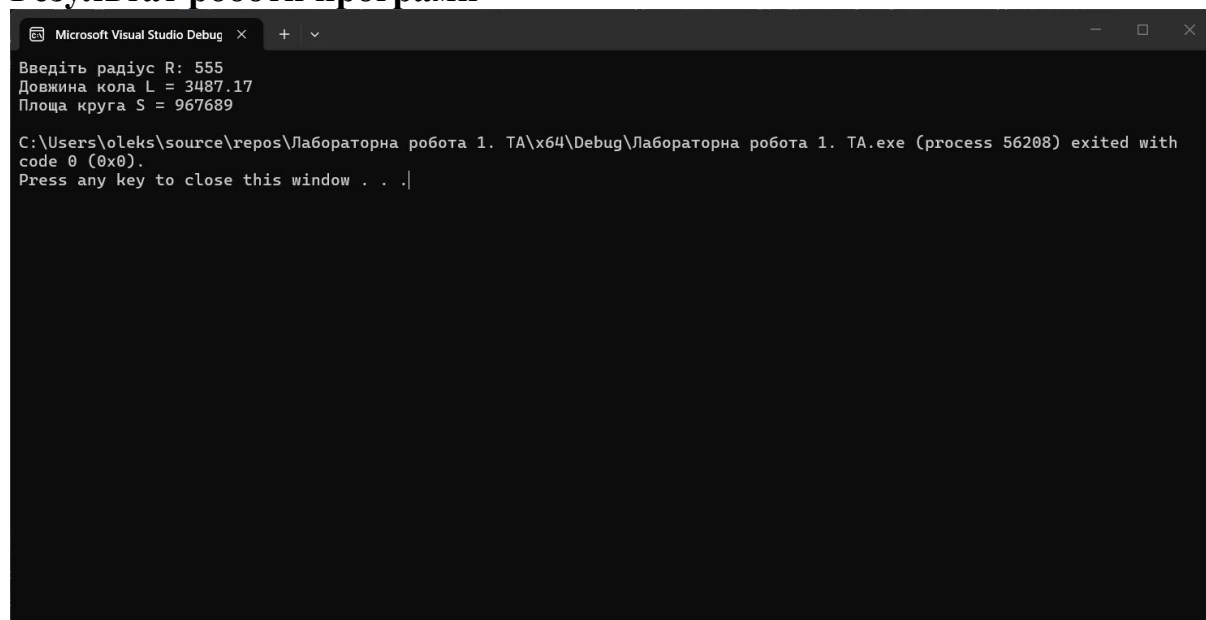
S — площа круга.

Формули:

$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$

$$S = \pi \cdot R^2$$

Результат роботи програми



```
Microsoft Visual Studio Debug  x + v
Введіть радіус R: 555
Довжина кола L = 3487.17
Площа круга S = 967689
C:\Users\oleks\source\repos\Лабораторна робота 1. ТА\x64\Debug\Лабораторна робота 1. ТА.exe (process 56208) exited with
code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено алгоритм розв'язання математичної задачі за варіантом 25.

Було визначено довжину кола та площу круга за заданим радіусом **R**. Для цього використано формули:

$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$

$$S = \pi \cdot R^2$$

Було складено словесний опис задачі, математичну модель, алгоритм її розв'язання, блок-схему та специфікацію алгоритму. Також проведено тестування алгоритму на декількох значеннях радіуса. Отримані результати відповідають очікуваним значенням.

Методичка вимагає саме таку структуру звіту: титульний лист, словесна постановка, математична модель, алгоритм, блок-схема, специфікація, таблиця тестування та висновки.

[GitHub — Лабораторна робота №1]

(<https://github.com/oleksandrachulkovska-pixel/-1-.git>)